

נטעים — פלטפורמת הכנס

מה נבנה, איך זה עובד, ואיפה זה עומד מול מסמך הדרישות המקורי (PRD 1.0, יולי 2026) – מערכת דיגיטלית לניהול ורישום כנס קהילה וחינוך.

עודכן: 15 בספטמבר 2026 דומיין: netaim26.org קהל יעד: 400 משתתפים · 200 במקביל

1	תקציר	2	ארכיטקטורה
3	האתר הציבורי	4	הרשמה ואימות
5	האזור האישי	6	Networking
7	התראות	8	הסטודיו
9	הרשאות	10	אבטחה ופרטיות
11	מייל	12	ביצועים ותשתית
13	איכות	14	השוואה ל-PRD
15	נספח		

1. תקציר

נטעים היא פלטפורמה אחת, דו-לשונית (עברית RTL / אנגלית LTR), שמלווה משתתף מהרגע שהוא נתקל בכנס ועד אחרי סיומו: אתר ציבורי קולנועי, הרשמה עם אימות כתובת מייל, בחירת סדנאות וסיורים מוגבלי מקום, אזור אישי (Lounge), זירת Networking עם החלפת פרטי קשר הדדית, מערכת התראות בזמן אמת, וסטודיו ניהול למפיקים. חשבון אחד משרת כל כנס; הכנס הפעיל הוא הבית של האתר.

381

בדיקות יחידה
אוטומטיות

8

תפקידי ניהול, 8
יכולות

25

קולקציות נתונים
+ 3 הגדרות
גלובליות

77

מסכים ונתיבים
(ציבורי, אישי,
סטודיו, API)

2

שפות, מלא – לא
תרגום אוטומטי

2. ארכיטקטורה וטכנולוגיה

אפליקציה	Next.js 15 (Server Actions, App Router, React 19, Server Components), TypeScript, מלא, 4 Tailwind
תוכן ונתונים	3 Payload CMS על PostgreSQL 16 – כל תוכן דו-לשוני מנוהל בשדות מתורגמים (title/description/subtitle לכל סדנה, הרצאה וסיום)
שכבות	features (לוגיקה עסקית לפי תחום) · registration-engine (קיבולת, מעברי סטטוס) · permission-engine (תפקידים, יכולות, מגבלות קצב) · infrastructure (Payload, SMTP) · cms
מטמון	תוכן ציבורי במטמון עם תגי ביטול (publish invalidation); ספריית המשתתפים 30 שניות; זהות משתתף ממוזכרת לבקשה
שליחת מייל	ערוץ (nodemailer) SMTP עם outbox: כל מייל נרשם כרשומת notification, נשלח, ונשמר סטטוס; כשל נשלח מחדש דרך /api/notifications/dispatch
פריסה	Cloudflare · Ubuntu מקומי · Node 20 · PM2 · Nginx · Certbot · PostgreSQL · DNS/Proxy · גיבוי יומי (pg_dump + מדיה)

3. האתר הציבורי

דף הבית הוא "חווייה קולנועית" שהסטודיו מרכיב מסצנות (פתיחה, ספירה לאחור, למה, מושבים מובילים, דוברים, מקום, רגעים, נותני חסות, סיום). כל סצנה נערכת בסטודיו, מוצגת בשתי שפות, ומתפרסמת עם ביטול מטמון מיידי.

- **תוכנית** – כל ההרצאות, הסדנאות והסיוורים על ציר זמן, חיפוש, סינון לפי סוג, ו"הלוח שלי" לרשומים.
- **דוברים** – רשימה ועמוד לכל דובר; דובר יכול להיות משתתף רשום עם חשבון, או אורח חיצוני.
- **מידע למשתתפים, צור קשר, מקום** – עמודי מידע מנוהלים.
- **עמודים משפטיים** – מדיניות פרטיות (כולל סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות ומדיניות שמירת מידע), תנאי שימוש, הצהרת נגישות.

- **נגישות** – ווידג'ט נגישות בכל עמוד, דילוג לתוכן, ניגודיות, מיקוד מקלדת גלוי; מיושם לפי ת"י 5568 / WCAG 2.1.
- **ניווט** – סרגל אחד לכל האתר: קישורי הכנס, מתג שפה, פעמון התראות, שם המשתתף, והתנתקות.

4. הרשמה ואימות כתובת מייל

הרשמה היא הדלת היחידה ליצירת חשבון (דלתות צדדיות שנמצאו – טופס "פתיחת חשבון" ושדה שם בשחזור סיסמה – נסגרו). הטופס בנוי בשלושה שלבים עם מחוון התקדמות, ומשמר את כל הערכים גם אחרי שגיאת שרת.

שלב א' שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון, סיסמה + אימות סיסמה (מדיניות חוזק נאכפת בצד הלקוח והשרת)

שלב ב' ארגון / מוסד, תפקיד, העדפת תזונה (רגיל, צמחוני, טבעוני, ללא גלוטן, כשרות מהודרת), צרכי נגישות (רשות, אם הופעל), ושאלת ה-Opt-In לספריית המשתתפים

שלב ג' קוד בן 6 ספרות נשלח לכתובת; תקף 15 דקות; 5 ניסיונות שגויים מבטלים את ההרשמה; שליחה חוזרת אחרי 60 שניות; אפשר לתקן את הכתובת בלי לאבד את הפרטים. **החשבון נוצר רק אחרי אימות** – עד אז הפרטים ממתינים בטבלה נפרדת (email_verifications), מגובבים

סיום מייל אישור, מקום שמור בכנס (אפשר / ממתין / רשימת המתנה לפי הגדרות הכנס), הפניה לבחירת סדנאות או לאזור האישי

הגנות מגבלת 5 בקשות קוד לשעה לכתובת, 15 ניסיונות קוד לשעה; קודים נשמרים כ-hash בלבד; הודעה זהה לכתובת קיימת ולא קיימת (בלי דליפת קיום חשבון)

כניסה (עמוד בעיצוב תואם): אימייל + סיסמה, שחזור באמצעות קישור חד-פעמי במייל, ואימות דו-שלבי (TOTP) למי שהפעיל. 5 כניסות שגויות נועלות ל-15 דקות. התנתקות זמינה בסרגל הניווט ובפרופיל, כולל "התנתקות מכל המכשירים".

5. האזור האישי (Lounge)

- **המסע שלי** – ברכה, ספירה לאחור לכנס, שלבי המסע, הלוח האישי, קריאה לפעולה (למשל "בחרו סדנאות"), אנשים שכדאי להכיר, עדכונים.
- **לוח הזמנים שלי** – הפעילויות שנרשמתי אליהן, הפעילות הבאה, אפשרות ביטול עד מועד שנקבע.
- **הרשמה לסדנאות וסיורים** – לפי קיבולת בזמן אמת עם חיוויים חוזיים (ראו §14); רשימת המתנה עם קידום אוטומטי כשמתפנה מקום; חסימת רישום לשתי פעילויות חופפות בזמן.
- **פרופיל** – תמונה, כותרת, תחומי עניין, שפה מועדפת (נשמרת בחשבון), הופעה בספרייה, ערוצי קשר (WhatsApp / טלפון / מייל / פגישות), שינוי סיסמה, הפעלת TOTP, התנתקות.

6. Networking

הספרייה מציגה רק מי שסימן "כן" בהרשמה, ורק למשתתפי אותו כנס. כרטיס הביקור הדיגיטלי מציג שם, תפקיד, ארגון ותחומי עניין; טלפון ומייל מוסתרים.

- **בקשת קשר** – עם הודעה אישית; הצד השני מקבל התראה; אישור/דחייה; דחייה שקטה.
- **חשיפה הדדית** – עם האישור, טלפון ומייל נחשפים לשני הצדדים אוטומטית, כולל קישור WhatsApp והורדת כרטיס איש קשר (VCF) לטלפון. כל ערוץ ניתן לסגירה מהפרופיל.
- **הודעות** – צ'אט פרטי בין קשרים מאושרים, מתעדכן חי (polling), מונה לא-נקראים; תוכן הצ'אט אינו נגיש לצוות הניהול.
- **פגישות** – הצעת פגישה עם זמן ומקום, אישור, הצעת זמן אחר, ביטול.
- **בטיחות** – חסימה שקטה ודו-כיוונית, השתקה, דיווח לצוות; מגבלות קצב (40 בקשות לשעה, 120 הודעות ל-10 דקות).
- **אופטימיזציה** – עמוד ה-Networking נמדד עם 400 משתתפים: 121 שאליות ↓ 59, זמן תגובה ~200ms.

7. התראות ומרכז ההתראות

מנגנון אחד משרת את הפעמון בסרגל, את מרכז ההתראות, את הבאנר ואת הפופ-אפ. כל התראה היא רשומה עם סוג (type) שקובע את הקטגוריה ואת היעד בלחיצה.

באנר (Ticker)

פס צהוב קבוע בראש כל דף עם ההודעה האחרונה; דוחף את סרגל הניווט מתחתיו; ניתן לסגירה.

פופ-אפ (In-App)

חלון מרכזי שדורש "הבנתי" – לשינויים דחופים. מופיע בכל דף באתר, פעם אחת למכשיר.

מרכז ההתראות

ארבעה מדפים: הכל · התראות מהכנסים · Networking · מערכת. שיחות, בקשות ופגישות עם פעולות במקום. נקרא/לא נקרא משותף עם הפעמון.

פעמון

מתעדכן כל 30 שניות; מונה; שמונה העדכונים האחרונים, בקשות ממתינות, הודעות שלא נקראו; "לכל ההתראות".

מה מייצר התראה

- **הסטודיו** – שליחה גלובלית לכל המשתתפים, או ממוקדת לרשומי פעילות אחת; בשתי שפות; כ-feed, באנר או פופ-אפ.

- **שינוי בפעילות** – כשמפיק משנה שעה או מיקום של הרצאה/סדנה, או מוחק אותה, כל הרשומים אליה מקבלים פופ-אפ בשפתם ("שינוי בשעה: ..." , "הפעילות בוטלה: ...") שמוביל לל"ז שלהם. אוטומטי, משני מסכי העריכה בסטודיו.
- **Networking** – בקשת קשר, אישור, הצעת פגישה.
- **ההרשמה שלי** – אישור, רשימת המתנה, קידום, ביטול.

8. הסטודיו (ניהול)

ממשק ניהול בעברית/אנגלית למפיקים, נפרד מפאנל ה-Payload הטכני. שני מבטים: **קונסול** (לוח בקרה של הכנס הפעיל) ו**מרחב עבודה** לכל כנס.

- **כנסים** – יצירה, שלבים (טיזטה → הרשמה → חי → הסתיים), סימון הכנס הפעיל, הגדרות הרשמה (קיבולת, אישור ידני, רשימת המתנה, שדה נגישות).
- **פעילויות** – אשף יצירה/עריכה: כותרת ותיאור בשתי שפות, סוג, דוברים, זמן, אולם וקומה, קיבולת, רשימת המתנה, חלון הרשמה, ביטול, תמונה. תפוסה ומצב לכל פעילות.
- **משתתפים** – רשימה, סטטוס הרשמה, אישור/דחייה, ייצוא, הסרה מפעילות.
- **תקשורת** – מחבר ההודעות (גלובלי/ממוקד, feed/באנר/פופ-אפ), יומן כל המיילים שנשלחו.
- **Networking** – דיווחי בטיחות וטיפול בהם; ספירות בלבד, בלי גישה לתוכן שיחות.
- **דף הבית והחווייה** – עורך סצנות, תצוגה מקדימה, פרסום.
- **מדיה, דוברים, נותני חסות, מקום, צוות והרשאות, יומן פעולות (audit), תובנות.**

9. הרשאות ותפקידים

שמונה תפקידים ממופים לשמונה יכולות; כל פעולה בסטודיו נבדקת מול יכולת, לא מול שם תפקיד. תפקיד יכול להיות ברמת הארגון או כנס בודד.

תפקיד	מה מותר
platformOwner	הכל, כולל הגדרות פלטפורמה וארגונים
orgAdmin	כל כנסי הארגון, צוות והרשאות
eventManager	ניהול כנס: פעילויות, הרשמה, תקשורת
contentEditor	תוכן וחווייה (סצנות, דוברים, מדיה) – לא משתתפים

תפקיד	מה מותר
registrationManager	משתתפים והרשמות
volunteerManager / reviewer	מתנדבים / קריאה ודיווחים
readOnly	צפייה בלבד

יכולות: `platform:manage`, `events:manage`, `experiences:manage`,
`registrations:manage`, `participants:manage`, `participants:read`,
`content:read`.

10. אבטחה ופרטיות

- **סשנים** – עוגיית סשן חתומה (HMAC), 30, HttpOnly, Secure; ביטול סשן בהתנתקות; ביטול כל הסשנים מהפרופיל; סיסמאות ב-scrypt עם salt.
- **עוגיות לפי החוק הישראלי** – למבקר שלא נכנס לא נשמרת אף עוגייה; אחרי כניסה שלוש עוגיות הכרחיות בלבד, המפורטות במדיניות הפרטיות; אין צורך בבאנר הסכמה.
- **הפרדת נתונים** – פרטי קשר בשדות נפרדים מהפרופיל הציבורי; נחשפים רק אחרי אישור קשר; ניתן לסגור.
- **מגבלות קצב** – כניסה, קישורי כניסה, קודי אימות, בקשות קשר, הודעות, דיווחים.
- **כותרות אבטחה** – CSP, HSTS, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy; TLS דרך Nginx+Certbot ו-Cloudflare (Full strict).
- **יומן פעולות** – כל פעולת ניהול נרשמת (מי, מה, מתי, על איזה כנס).
- **שמירת מידע** – נתוני המשתתפים נמחקים 7 ימים אחרי סיום הכנס (ניתן להגדרה), בפקודה ידנית מתועדת; מדיניות הפרטיות מצהירה על אותו מספר.
- **אזור אישי ללא אינדוקס** – `noindex` על כל `/me`; דפים אישיים אינם נשמרים במטמון משותף.

11. תשתית מייל • הושלם

ספק ותשתית המייל הוגדרו: Google Workspace על הדומיין `netaim26.org`, חשבון ראשי `gal@netaim26.org` וכינוי שליחה `noreply@netaim26.org`; ה-DNS ב-Cloudflare עם MX ל-Google, חתימת DKIM, אימות דומיין, SPF ו-DMARC. האתר שולח דרך `smtp.gmail.com:587` (STARTTLS) עם סיסמת אפליקציה; מכסה: 2,000 מיילים ביום – פי חמישה מהצורך ביום כנס מלא.

סוגי המיילים: קוד אימות הרשמה, אישור הרשמה, רשימת המתנה וקידום, קישור כניסה חד-פעמי, בקשת קשר ואישורה, הצעת פגישה, הודעות מהסטודיו. כל שליחה מתועדת ב-outbox; כשל מנוסה מחדש אוטומטית. השליחה עוברת אימות DKIM, SPF ו-DMARC, כך שהמיילים מגיעים לתיבת הדואר הנכנס ולא לספאם.

12. ביצועים ותשתית

עומס נמדד	k6 על 2 vCPU בלבד: דפים ציבוריים 40 בקשות/שנייה; Networking עם 400 משתתפים מוזרעים ~200ms. יעד ה-PRD (400 רשומים, 200 במקביל) עומד בשוליים רחבים על שרת הייצור, שמשאביו גדולים פי ארבעה מסביבת המדידה
מטמון	תוכן ציבורי במטמון שרת עם ביטול בפרסום; ספרייה 30 שניות; זהות ובלוקים ממוזכרים לבקשה
גיבוי	pg_dump יומי + מדיה; נוהל שחזור ו-rollback מתועדים ב-DEPLOY.md
ניטור	<code>/api/health</code> , לוגים מובנים, PM2

13. איכות ובדיקות

שערי איכות שרצים על כל שינוי: `tsc` (טיפוסים), ESLint ללא אזהרות, 381 בדיקות יחידה (Vitest; 46 קבצים), בדיקות אינטגרציה מול PostgreSQL, ו-`next build`. מעבר לזה, כל תכונה אומתה בדפדפן אמיתי (Chromium) לפני מסירה: הרשמה מקצה לקצה עם קוד במייל, brute-force על הקוד, כניסה/התנתקות משני דפדפנים, שינוי פעילות בסטודיו והתראה לרשומים, סינוני מרכז ההתראות, RTL/LTR ב-320/390/768/1024/1440, ואפס שגיאות קונסול והידרציה. תמונות מצב (snapshots) נועלות את מבנה החוויה הציבורית.

14. השוואה לאפיון המקורי (PRD 1.0)

- חלקי / שיקול דעת
- הורחב מעבר לנדרש
- עומד

סעיף ב-PRD	מה נדרש	מה קיים	מצב
2§ שפות	דו-לשוני מלא, Language Toggle, RTL/LTR, שדות טקסט חופשי, תרגום תוכן דינמי	מתג שפה בכל סרגל; כל מחרוזת מערכת ב-he/en; כותרות ותיאורי פעילויות מתורגמים בסטודיו; שפה מועדפת נשמרת בחשבון	• עומד
3.1§ שדות הרשמה	שם פרטי ומשפחה, מייל, טלפון, ארגון, תפקיד, תזונה (5 ערכים)	כל השדות, בדיוק אותם ערכי תזונה; בנוסף: סיסמה + אימות, נגישות (רשות), Opt-In לספרייה, אימות מייל בקוד	• הורחב
3.2§ קיבולת	Available = Capacity – Registered; חיוויים: "פנוי – הרשם עכשיו", "מקומות אחרונים בהחלט!", "ננעל – רשימת המתנה" / "לסיורים" "מקומות זמינים", "נשארו כרטיסים בודדים", "הרשמה סגורה"; סף 20%	מנוע קיבולת עם אותם נוסחים מילה במילה, סף 20%, רשימת המתנה עם קידום אוטומטי	• עומד
3.2§ חוק עסקי	אין הרשמה לשתי פעילויות חופפות	נאכף בצד השרת בכל נתיב הרשמה	• עומד
4.1§ ערוצים	פופ-אפ מודאלי עם אישור; באנר קבוע בראש כל דפי האתר	שניהם, בכל דף (כולל הרשמה ואזור אישי); בנוסף פעמון ומרכז התראות	• הורחב
4.2§ ניהול	שליחה גלובלית ל-400; ממוקדת לרשומי סדנה	שתיהן מהסטודיו, בשתי שפות; בנוסף התראה אוטומטית על שינוי שעה/מיקום/ביטול	• הורחב

סעיף ב-PRD	מה נדרש	מה קיים	מצב
Opt-In 5.1§	שאלה בהרשמה; רק "כן" מופיעים	השאלה בנוסח ה-PRD; ניתן לשנות מהפרופיל; השינוי מידי	• עומד
5.2§ כרטיס ביקור	שם, תפקיד, ארגון, תחומי עניין; טלפון/מייל מוסתרים	כנדרש, בתוספת תמונה וכותרת	• עומד
5.2§ בקשת קשר	כפתור; התראה מיידית ל-ב'	בקשה עם הודעה אישית; התראה בפעמון, במרכז ובמייל	• עומד
5.2§ חשיפה הדדית	עם האישור טלפון ומייל נחשפים לשניים; הורדת VCF	נחשפים אוטומטית (תוקן במהלך הביקורת – היה Opt-In, VCF, WhatsApp, וצ'אט	• הורחב
6.1§ עומס	400 רשומים; 200 במקביל ללא האטה	נמדד ב-k6; שרת עם פי 4 משאבים ממה שנבדק	• עומד
6.2§ אבטחה	SSL/TLS; חוק הפרטיות הישראלי ו-GDPR; הפרדת פרטי קשר מהפרופיל	TLS מקצה לקצה, מדיניות פרטיות ושמירת מידע, סעיף 11, הפרדה בשדות, TOTP, יומן פעולות	• עומד
3.1§ (הערה)	טלפון "עבור SMS/WhatsApp במקרה הצורך"	WhatsApp בין קשרים קיים; שליחת SMS מהמערכת לא מומשה (דורש ספק בתשלום; לא הוגדר כדרישה)	• שיקול דעת

מה נוסף מעבר ל-PRD

- אימות כתובת מייל בהרשמה – החשבון נוצר רק אחרי קוד.
- כניסה בסיסמה, שחזור בקישור חד-פעמי, אימות דו-שלבי, התנתקות מכל המכשירים.
- צ'אט פרטי, פגישות, חסימה ודיווח, ובקרת ערוצי קשר.
- מרכז התראות עם קטגוריות, ופעמון חי.
- סטודיו ניהול מלא, תפקידים והרשאות, יומן פעולות, ייצוא משתתפים.

- עורך חוויה קולנועית לדף הבית.
- עוגיות לפי הדין הישראלי, מדיניות שמירה ומחיקה, נגישות לפי ת"י 5568.

15. נספח — מפת מסכים

אישי

me · /me/profile · /me/messages ·
/me/networking · /me/chat/[id] ·
/events/[slug]/my-activities ·
/events/[slug]/me · /connect/[token]

ציבורי

program · /speakers · /speakers/[id] · / · /
/info · /contact · /privacy · /terms ·
/accessibility · /events/[slug] ·
/events/[slug]/register ·
/events/[slug]/schedule ·
/events/[slug]/workshops ·
/events/[slug]/networking

API

api/health · /api/notifications/dispatch · /
/api/retention · /api/preview · /admin
(Payload)

סטודיו

studio/ (קונסול): פעילויות, משתתפים, אנשים,
תקשורת, Networking, חוויות, דף הבית, מדיה,
תובנות, דוחות, היסטוריה ·
studio/events/[slug]/: תוכנית, הרשמה,
משתתפים, התראות, מחבר, פתיחה, מקום, מדיה,
נותני חסות · /studio/team ·
/studio/organization

נטעים · מסמך אפיון מערכת · גרסה 2.2 · מבוסס על הקוד כפי שהוא ב-15.9.2026 ועל PRD 1.0 (יולי 2026).